



铁头山羊STM32教程

[GPIO]

2.2. IO的最大输出速度

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

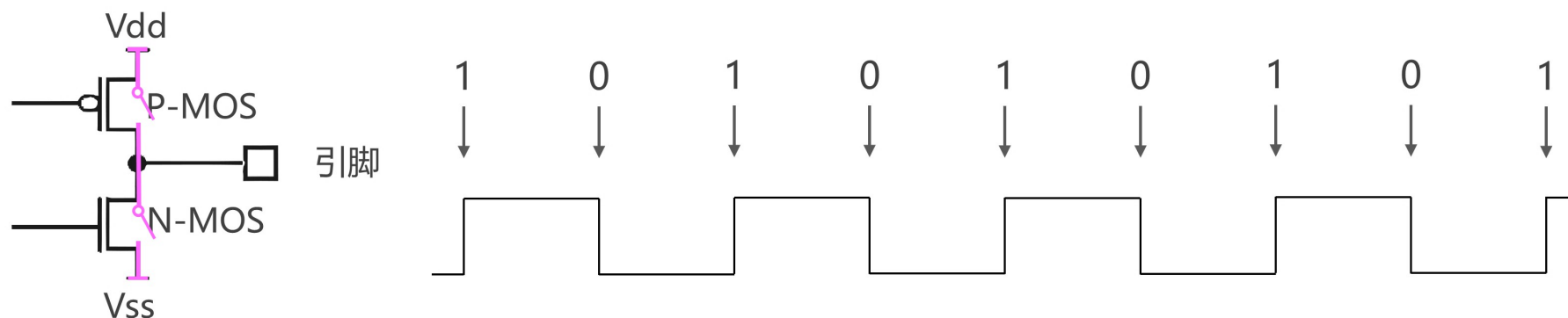
未经允许不得传播

- 1. 什么是IO的最大输出速度
- 2. 上升时间、下降时间和保持时间的概念
- 3. 什么限制了IO的最大输出速度
- 4. 最大输出速度应该如何选择

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

IO最大输出速度：向IO交替写0和1且输出不失真的最快速度

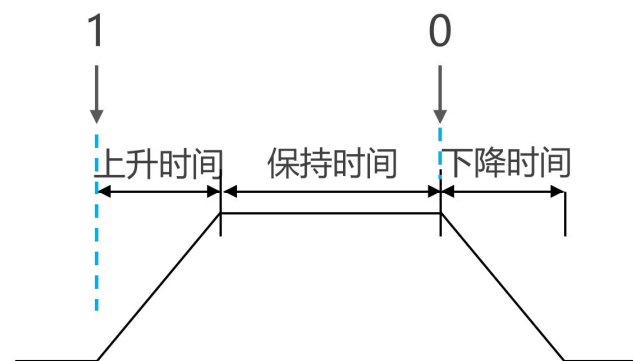


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

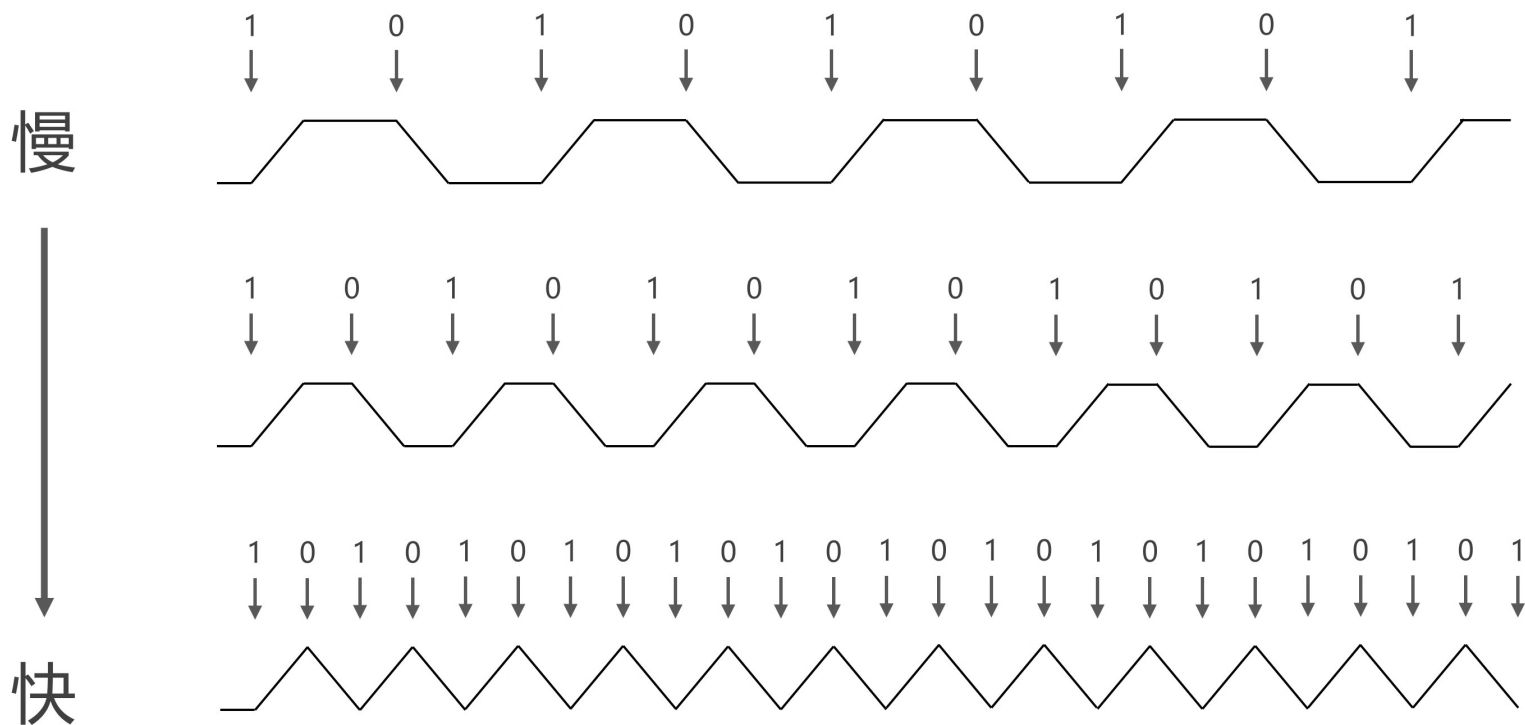


理想



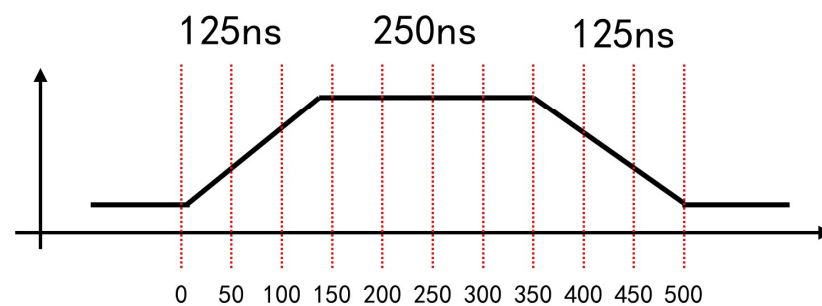
实际

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



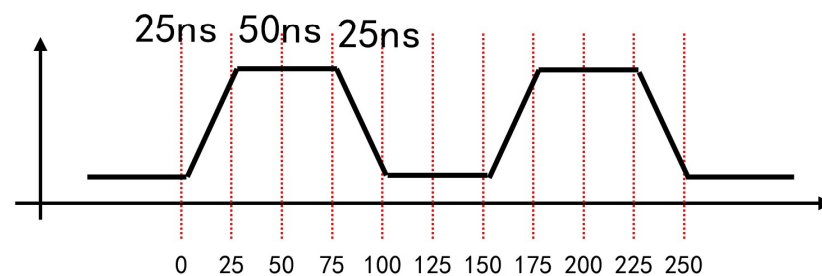
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

低速



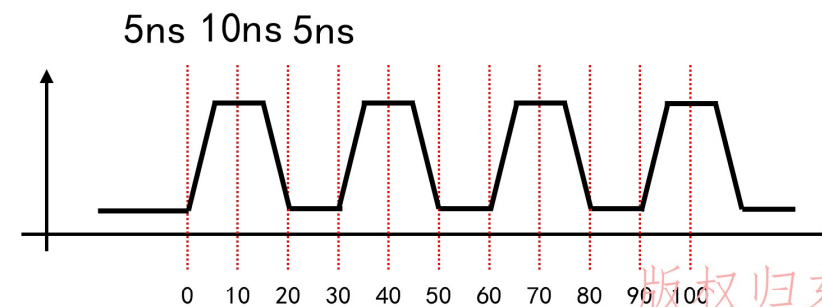
2MHz

中速



10MHz

高速



50MHz

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

低速

2MHz

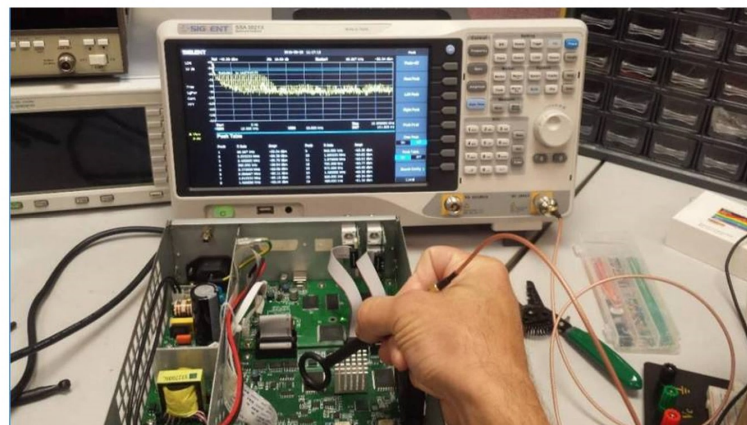
中速

10MHz

高速

50MHz

选取满足要求的最小值
过于陡峭得边沿会增加耗电、并引入EMI问题



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



低速2MHz

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



中速10MHz

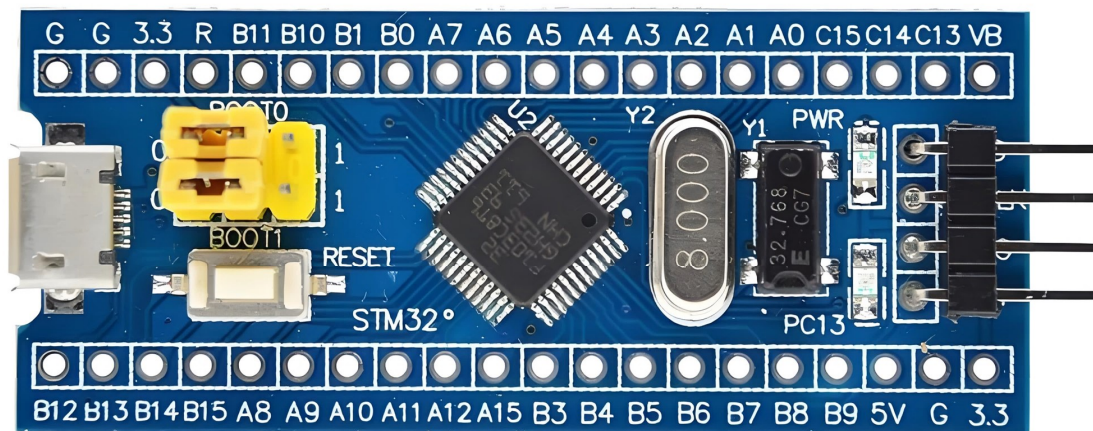
Table 5-2 SSC push-pull timing specification

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
SSC baud rate	f_{SSC}		8.0		Mbit/s	1)
CSQ setup time	t_{CSs}	105			ns	1)
CSQ hold time	t_{CSH}	105			ns	1)
CSQ off	t_{CSoff}	600			ns	SSC inactive time ¹⁾
SCK period	t_{SCKp}	120	125		ns	1)
SCK high	t_{SCKh}	40			ns	1)
SCK low	t_{SCKl}	30			ns	1)
DATA setup time	t_{DATAs}	25			ns	1)
DATA hold time	t_{DATAh}	40			ns	1)
Write read delay	t_{wr_delay}	130			ns	1)
Update time	$t_{CSupdate}$	1			μ s	See Figure 5-5 ¹⁾
SCK off	t_{SCKoff}	170			ns	1)

1) Not subject to production test - verified by design/characterization

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



USB 2.0 Fs 12Mbps

高速50MHz

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播